

Penerapan Metode Ethical Hacking Menggunakan helium.sh untuk Identifikasi Port pada Website Kampus XYZ

Rizki Slamet Aryanto¹, Muhammad Falahadin*², Nadhirotus Syaima³

^{1,2,3}Politeknik Purbaya Tegal

^{1,2,3}Tegal - Indonesia

Email: [1rizkislametaryanto@gmail.com](mailto:rizkislametaryanto@gmail.com), [2muhammadfalah1810@gmail.com](mailto:muhammadfalah1810@gmail.com), [3atunsema@gmail.com](mailto:atunsema@gmail.com)

Abstract

Security of university websites has become a critical concern amid increasing cyber threats against digital infrastructure of educational institutions. This study applies the ethical hacking method in two initial phases, namely Reconnaissance and Scanning, to identify open ports on the official website of Campus XYZ using helium.sh, a Bash-based script tool that wraps Nmap functionality for simplified port scanning. The scanning results reveal that Campus XYZ's website, with IP address 103.28.12.150, has 12 open ports: port 21 (FTP), 25 (SMTP), 53 (DNS), 80 (HTTP), 110 (POP3), 143 (IMAP), 443 (HTTPS), 465 (SMTPS), 587 (Submission), 993 (IMAPS), 995 (POP3S), and 2082 (cPanel). The presence of these ports indicates potential security vulnerabilities that require serious attention from the server administrator. These findings serve as the basis for a Reporting phase with comprehensive security recommendations. This study is expected to provide practical contributions for campus website administrators in improving the security posture of their digital infrastructure.

Keywords: ethical hacking, helium.sh, port scanning, reconnaissance, scanning, website security

Abstraksi

Keamanan website perguruan tinggi menjadi perhatian penting seiring meningkatnya ancaman siber terhadap infrastruktur digital institusi pendidikan. Penelitian ini menerapkan metode ethical hacking pada dua fase awal, yaitu Reconnaissance dan Scanning, untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada website resmi Kampus XYZ menggunakan alat bantu helium.sh, sebuah skrip Bash yang membungkus fungsionalitas Nmap. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa website Kampus XYZ dengan alamat IP 103.28.12.150 memiliki 12 port terbuka, yaitu port 21 (FTP), 25 (SMTP), 53 (DNS), 80 (HTTP), 110 (POP3), 143 (IMAP), 443 (HTTPS), 465 (SMTPS), 587 (Submission), 993 (IMAPS), 995 (POP3S), dan 2082 (cPanel). Keberadaan port-port tersebut mengindikasikan adanya potensi celah keamanan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak pengelola. Temuan ini menjadi dasar penyusunan laporan (Reporting) beserta rekomendasi pengamanan yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengelola website kampus dalam meningkatkan postur keamanan infrastruktur digitalnya.

Kata Kunci: ethical hacking, helium.sh, keamanan website, port scanning, reconnaissance, scanning

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong institusi pendidikan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital, termasuk website resmi sebagai sarana komunikasi, layanan akademik, dan publikasi informasi kelembagaan. Website kampus tidak hanya berfungsi sebagai wajah institusi di dunia digital, tetapi juga menyimpan dan mengelola data sensitif, mulai dari informasi mahasiswa, tenaga pendidik, hingga dokumen administratif institusi. Oleh karena itu, keamanan website kampus merupakan aset strategis yang harus dijaga secara serius dan berkelanjutan [1].

Ancaman siber terhadap infrastruktur digital institusi pendidikan terus meningkat baik dari segi frekuensi maupun kompleksitasnya. Serangan seperti port scanning oleh pihak tidak bertanggung jawab, eksploitasi layanan yang tidak terkonfigurasi dengan baik, hingga pembobolan data menjadi ancaman nyata yang merugikan institusi secara operasional maupun reputasional. Kondisi ini menuntut pendekatan keamanan yang bersifat proaktif, yakni mengidentifikasi potensi kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang [2].

Salah satu pendekatan proaktif yang diakui dalam praktik keamanan siber adalah *ethical hacking*, yaitu proses pengujian keamanan sistem secara legal dan terotorisasi. Dalam metodologi standar, *ethical hacking* terdiri dari enam fase berurutan: (1) *Reconnaissance*; (2) *Scanning*; (3) *Gaining Access*; (4) *Maintaining Access*; (5) *Clearing Tracks*; serta (6) *Reporting* [3]. Keenam fase ini membentuk siklus pengujian yang komprehensif dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan kerentanan sistem.

Penelitian ini berfokus pada penerapan dua fase awal, yaitu *Reconnaissance* dan *Scanning*, terhadap website resmi Kampus XYZ menggunakan alat bantu helium.sh. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi port-port terbuka sebagai langkah awal deteksi kerentanan. Fase *Gaining Access*, *Maintaining Access*, dan *Clearing Tracks* tidak dilaksanakan karena pertimbangan etis dan batasan kewenangan; pelaksanaannya tanpa otorisasi resmi berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Output akhir penelitian ini diwujudkan dalam fase *Reporting* berupa jurnal ilmiah ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ethical Hacking dan Enam Fase

Ethical hacking didefinisikan sebagai praktik pengujian keamanan sistem komputer, jaringan, atau aplikasi secara legal dan terotorisasi dengan tujuan menemukan celah keamanan sebelum dieksploitasi pihak tidak bertanggung jawab [4]. Praktik ini diakui sebagai komponen penting dalam strategi keamanan siber modern. Enam fase metodologi *ethical hacking* meliputi: *Reconnaissance* (pengumpulan informasi target); *Scanning* (identifikasi port dan kerentanan); *Gaining Access* (eksploitasi kerentanan); *Maintaining Access* (penanaman backdoor); *Clearing Tracks* (penghapusan jejak); dan *Reporting* (penyusunan laporan komprehensif) [5].

2.2. Reconnaissance dan Scanning

Reconnaissance merupakan fondasi proses *ethical hacking*. Teknik *passive reconnaissance* dilakukan tanpa kontak langsung dengan target, memanfaatkan sumber publik seperti WHOIS, DNS, dan platform intelijen jaringan seperti Shodan. Sementara *active reconnaissance* melibatkan interaksi langsung seperti ping sweeping dan traceroute [2].

Port scanning adalah komponen vital dalam fase *Scanning*, yaitu teknik untuk menentukan port terbuka, tertutup, atau difilter pada host target. Metode yang umum meliputi *TCP Connect Scan* (three-way handshake penuh), *SYN Scan* (half-open, lebih cepat dan sulit dideteksi), *UDP Scan*, serta *FIN/NULL/Xmas Scan*. Alat paling populer adalah Nmap (Network Mapper), utilitas open-source yang mendukung hampir semua teknik tersebut beserta kemampuan deteksi OS, identifikasi versi layanan, dan Nmap Scripting Engine (NSE) [6].

2.3. Profil helium.sh

Helium.sh adalah skrip Bash ringan yang membungkus (*wrap*) fungsionalitas Nmap, sehingga proses *port scanning* dapat dijalankan dengan cara lebih sederhana dan intuitif [7]. Alat ini mengabstraksi parameter-parameter kompleks Nmap ke dalam antarmuka baris perintah yang mudah dipahami, menjadikannya efisien, mudah digunakan, fleksibel sebagai open-source, serta memiliki akurasi terjamin karena berbasis mesin Nmap yang telah teruji. Helium.sh sangat cocok untuk *ethical hacker* pemula maupun peneliti yang membutuhkan alat pemindaian cepat tanpa konfigurasi rumit.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Ethical Hacking

Penelitian ini mengadopsi kerangka *ethical hacking* enam fase, namun hanya menjalankan dua fase pertama: *Reconnaissance* dan *Scanning*. Fase *Gaining Access*, *Maintaining Access*, dan *Clearing Tracks* tidak dilaksanakan karena pertimbangan etis dan batasan kewenangan. Output akhir adalah fase *Reporting* yang diwujudkan dalam jurnal ilmiah ini beserta rekomendasi mitigasi komprehensif.

3.2. Alat dan Bahan

Penelitian memanfaatkan perangkat dan bahan sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alat dan Bahan Penelitian

No.	Komponen	Keterangan
1	Perangkat keras	Laptop dengan sistem operasi Linux
2	Koneksi jaringan	Koneksi internet stabil
3	Alat pemindaian	helium.sh (Bash script + Nmap)
4	Platform reconnaissance	Layanan pemindaian IP berbasis web

5	Target penelitian	Website Kampus XYZ (IP: 103.28.12.150)
---	-------------------	--

3.3. Langkah Penelitian

3.3.1. Reconnaissance (Pengintaian Pasif)

Tahap pertama adalah *reconnaissance* pasif tanpa kontak langsung yang mengganggu sistem target. Peneliti memanfaatkan platform intelijen jaringan berbasis web untuk mengumpulkan data awal: identifikasi alamat IP target, informasi kepemilikan jaringan, data geolokasi server, dan status reputasi IP. Seluruh data bersifat informatif dan tidak melibatkan pengiriman paket langsung ke server target.

3.3.2. Scanning (Pemindaian Port)

Tahap kedua adalah *scanning* menggunakan helium.sh dengan perintah: **./helium.sh -t 103.28.12.150 -p 1-1000**. Perintah ini memindai 1.000 port pertama (port 1-1000) pada IP target. Rentang ini mencakup mayoritas *well-known ports* yang paling sering menjadi target eksploitasi. Data yang dicatat meliputi nomor port terbuka, layanan aktif, protokol, dan versi layanan bila terdeteksi.

3.3.3. Analisis Risiko

Setiap port yang terdeteksi terbuka dievaluasi berdasarkan karakteristik layanan, tingkat kerentanan umum pada basis data kerentanan publik, dan relevansinya dalam konteks keamanan website institusi pendidikan. Hasil analisis menjadi dasar rekomendasi pengamanan.

3.4. Keterbatasan Penelitian

1. Pemindaian hanya mencakup 1.000 port pertama (port 1-1000); port di luar rentang tidak tercakup.
2. Tidak dilakukan upaya gaining access atau eksploitasi dalam bentuk apapun.
3. Tidak menggunakan teknik pemindaian stealth sehingga berpotensi tercatat dalam log sistem target.
4. Hasil pemindaian bersifat snapshot dan tidak mencerminkan kondisi dinamis infrastruktur yang dapat berubah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Fase Reconnaissance

Tahap *reconnaissance* pasif berhasil mengumpulkan informasi awal infrastruktur jaringan website Kampus XYZ sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Informasi Hasil Reconnaissance

Parameter	Nilai
Alamat IP (IPv4)	103.28.12.150
Alamat IP (IPv6)	2001:DF0:2FC:99::167

Net Name	QWORDS-ID
Net Range	103.28.12.0/24
Org Name	PT Qwords Company International
AS Number	58404
AS Name	QWORDS-AS-ID
ROA Validity	Valid
Geolokasi	Jakarta, Indonesia
Reputasi IP	None (tidak masuk daftar hitam)
Is DC	True
Is Proxy	False

Website Kampus XYZ dihosting pada layanan komersial milik PT Qwords Company International. Status reputasi IP None mengindikasikan IP belum masuk daftar hitam pada basis data reputasi jaringan. Informasi ini membangun gambaran awal komprehensif sebelum fase scanning.

4.2. Hasil Fase Scanning

Pemindaian menggunakan helium.sh berhasil mengidentifikasi 12 port terbuka pada IP 103.28.12.150 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pemindaian Port Website Kampus XYZ (103.28.12.150)

No.	Port	Protokol	Layanan	Status
1	21	TCP	FTP (File Transfer Protocol)	Terbuka
2	25	TCP	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Terbuka
3	53	TCP/UDP	DNS (Domain Name System)	Terbuka
4	80	TCP	HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	Terbuka
5	110	TCP	POP3 (Post Office Protocol v3)	Terbuka
6	143	TCP	IMAP (Internet Message Access Protocol)	Terbuka
7	443	TCP	HTTPS (HTTP Secure)	Terbuka
8	465	TCP	SMTPS (SMTP Secure)	Terbuka
9	587	TCP	Submission (Mail Submission Agent)	Terbuka
10	993	TCP	IMAPS (IMAP Secure)	Terbuka
11	995	TCP	POP3S (POP3 Secure)	Terbuka
12	2082	TCP	cPanel (Panel Kontrol Hosting)	Terbuka

Seluruh port menggunakan protokol TCP kecuali port 53 yang beroperasi pada TCP dan UDP. Keberadaan port administrasi terbuka seperti 2082 (cPanel) dan port email tanpa enkripsi seperti 110 dan 143 menjadi temuan yang signifikan sebagai dasar analisis risiko.

4.3. Pembahasan dan Analisis Risiko Per Port

Berikut dipaparkan analisis risiko setiap port terbuka meliputi fungsi normal layanan, potensi risiko apabila fase *Gaining Access* dilakukan, dan rekomendasi mitigasi untuk administrator Kampus XYZ.

Port 21 - FTP (File Transfer Protocol)

Fungsi Normal	Port 21 adalah port standar layanan FTP untuk transfer berkas antara klien dan server, umum digunakan administrator untuk mengelola berkas website.
Potensi Risiko	FTP tidak mengenkripsi transmisi data termasuk kredensial. Risiko: brute force kredensial, sniffing lalu lintas, pengunggahan web shell ke direktori server.
Rekomendasi Mitigasi	Nonaktifkan FTP, ganti dengan SFTP/FTPS; terapkan IP whitelist; aktifkan autentikasi dua faktor dan rate limiting login.

Port 25 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Fungsi Normal	Port 25 adalah port standar SMTP untuk pengiriman email antar-server, penting bagi operasional komunikasi elektronik kelembagaan.
Potensi Risiko	Tanpa konfigurasi tepat, server dapat menjadi open relay dan disalahgunakan untuk pengiriman spam massal, berpotensi masuk daftar hitam.
Rekomendasi Mitigasi	Konfigurasi closed relay; terapkan SMTP AUTH; implementasikan SPF, DKIM, dan DMARC untuk mencegah pemalsuan pengirim.

Port 53 - DNS (Domain Name System)

Fungsi Normal	Port 53 digunakan layanan DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, komponen fundamental infrastruktur jaringan.
Potensi Risiko	Risiko DNS amplification untuk serangan DDoS dan DNS zone transfer yang dapat memberikan penyerang salinan rekaman DNS internal.
Rekomendasi Mitigasi	Batasi akses port 53 hanya dari IP resolver sah via firewall; nonaktifkan zone transfer untuk semua selain server DNS sekunder terotorisasi.

Port 80 - HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Fungsi Normal	Port 80 adalah port standar HTTP untuk lalu lintas web tanpa enkripsi, umum dan diharapkan ada pada server website.
Potensi Risiko	Lalu lintas tidak terenkripsi rentan serangan man-in-the-middle (MitM). Kerentanan aplikasi web (SQL injection, XSS, RFI) dapat dieksploitasi.
Rekomendasi Mitigasi	Redirect semua lalu lintas HTTP ke HTTPS (301); pasang sertifikat SSL/TLS valid; lakukan pemindaian kerentanan aplikasi web secara rutin.

Port 110 - POP3 (Post Office Protocol v3)

Fungsi Normal	Port 110 adalah port layanan POP3 untuk pengunduhan email dari server ke perangkat lokal pengguna.
Potensi Risiko	Transmisi kredensial email dalam teks biasa tanpa enkripsi, sangat rentan sniffing. Target potensial serangan brute force akun email.
Rekomendasi Mitigasi	Nonaktifkan port 110; beralih sepenuhnya ke POP3S (port 995) dengan enkripsi SSL/TLS; terapkan rate limiting koneksi.

Port 143 - IMAP (Internet Message Access Protocol)

Fungsi Normal	Port 143 digunakan layanan IMAP untuk akses dan pengelolaan email langsung di server dari berbagai perangkat sekaligus.
Potensi Risiko	Standar IMAP mentransmisikan data tanpa enkripsi. Konfigurasi tidak tepat memungkinkan koneksi berjalan tanpa enkripsi meski STARTTLS tersedia.
Rekomendasi Mitigasi	Paksa STARTTLS pada semua koneksi IMAP atau nonaktifkan port 143; beralih ke IMAPS (port 993); pantau log akses secara berkala.

Port 443 - HTTPS (HTTP Secure)

Fungsi Normal	Port 443 adalah port standar HTTPS dengan enkripsi SSL/TLS. Keberadaannya merupakan indikator positif implementasi keamanan transport.
Potensi Risiko	Konfigurasi SSL/TLS lemah atau versi usang (SSL 3.0, TLS 1.0/1.1) membuka celah serangan POODLE, BEAST, atau HEARTBLEED.
Rekomendasi Mitigasi	Pastikan hanya TLS 1.2 dan 1.3 yang aktif; gunakan cipher suite kuat; perbarui sertifikat berkala; aktifkan HTTP Strict Transport Security (HSTS).

Port 465 - SMTPS (SMTP Secure)

Fungsi Normal	Port 465 digunakan untuk pengiriman email SMTP dengan enkripsi SSL/TLS, menyediakan jalur pengiriman yang lebih aman.
Potensi Risiko	Meski terenkripsi, tetap rentan brute force kredensial. Sertifikat SSL tidak valid dapat mengekspos pengguna terhadap serangan MitM.
Rekomendasi Mitigasi	Pastikan sertifikat SSL/TLS selalu valid dan diperbarui; terapkan rate limiting; pertimbangkan port 587 sebagai standar pengiriman email modern.

Port 587 - Submission (Mail Submission Agent)

Fungsi Normal	Port 587 adalah port standar pengiriman email terautentikasi dari klien ke server berdasarkan RFC 6409.
Potensi Risiko	Rentan brute force kredensial autentikasi SMTP dan penyalahgunaan akun terkompromikan untuk pengiriman email massal tanpa izin.
Rekomendasi Mitigasi	Paksa STARTTLS pada semua koneksi; tolak koneksi tanpa enkripsi; terapkan kebijakan kata sandi kuat; pantau anomali pengiriman email.

Port 993 - IMAPS (IMAP Secure)

Fungsi Normal	Port 993 adalah versi IMAP terenkripsi menggunakan SSL/TLS untuk mengamankan seluruh komunikasi email klien-server.
Potensi Risiko	Risiko lebih rendah karena enkripsi menyeluruh, namun ancaman brute force dan eksploitasi kerentanan implementasi IMAP tetap relevan.

Rekomendasi Mitigasi	Perbarui perangkat lunak server IMAP; terapkan autentikasi dua faktor untuk akun sensitif; tutup port 143 dan konsolidasikan ke port 993.
-----------------------------	---

Port 995 - POP3S (POP3 Secure)

Fungsi Normal	Port 995 adalah versi POP3 terenkripsi menggunakan SSL/TLS, menunjukkan upaya pengelola menyediakan akses email yang lebih aman.
Potensi Risiko	Risiko pada konfigurasi enkripsi tidak optimal dan brute force. Sertifikat tidak valid mengurangi efektivitas perlindungan enkripsi.
Rekomendasi Mitigasi	Gunakan hanya cipher suite kuat; tutup port 110; pertimbangkan migrasi dari POP3 ke IMAP untuk pengelolaan email yang lebih fleksibel.

Port 2082 - cPanel (Panel Kontrol Hosting)

Fungsi Normal	Port 2082 adalah port default antarmuka web cPanel untuk manajemen berkas, basis data, email, dan konfigurasi domain hosting.
Potensi Risiko	Temuan paling kritis: akses panel administrasi penuh secara publik. Jika dikompromikan, penyerang mendapat kendali total atas semua layanan hosting.
Rekomendasi Mitigasi	Batasi akses hanya dari IP administrator via firewall/IP whitelist; beralih ke port 2083 (HTTPS); aktifkan autentikasi dua faktor dan cPHulk Brute Force Protection.

4.4. Rekapitulasi Analisis Risiko

Tabel 4 merangkum tingkat risiko setiap port terbuka berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Risiko Port Terbuka Website Kampus XYZ

Port	Layanan	Tingkat Risiko	Alasan Utama
21	FTP	Tinggi	Transmisi tanpa enkripsi, rentan brute force dan web shell upload
25	SMTP	Sedang	Potensi open relay dan penyalahgunaan pengiriman spam
53	DNS	Sedang	Risiko DNS amplification dan zone transfer tidak sah
80	HTTP	Sedang	Transmisi tanpa enkripsi, rentan eksploitasi aplikasi web
110	POP3	Tinggi	Transmisi kredensial tanpa enkripsi, rentan sniffing
143	IMAP	Sedang	Potensi koneksi tanpa enkripsi jika STARTTLS tidak dipaksakan
443	HTTPS	Rendah	Terenkripsi; risiko pada konfigurasi SSL/TLS lemah
465	SMTPS	Rendah	Terenkripsi; risiko brute force kredensial

587	Submission	Rendah	Menggunakan autentikasi; risiko penyalahgunaan akun
993	IMAPS	Rendah	Terenkripsi; risiko brute force
995	POP3S	Rendah	Terenkripsi; risiko konfigurasi enkripsi lemah
2082	cPanel	Tinggi	Akses panel administrasi penuh, target eksploitasi kritis

Dari 12 port teridentifikasi, tiga dikategorikan berisiko tinggi (port 21, 110, dan 2082), empat berisiko sedang (port 25, 53, 80, dan 143), serta lima berisiko rendah (port 443, 465, 587, 993, dan 995). Distribusi ini menunjukkan beberapa layanan memerlukan perhatian dan tindakan mitigasi segera.

4.5. Relevansi Temuan terhadap Fase Ethical Hacking Selanjutnya

Temuan dari fase *Reconnaissance* dan *Scanning* merupakan fondasi penting bagi fase *ethical hacking* selanjutnya, apabila dilaksanakan dengan otorisasi resmi. Informasi port 21, 110, dan 2082 yang berisiko tinggi memungkinkan *ethical hacker* terotorisasi memprioritaskan pengujian eksploitasi pada titik-titik tersebut. Fase *Scanning* berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang komprehensif bagi seluruh proses pengujian keamanan berikutnya [8].

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil menerapkan dua fase awal metodologi *ethical hacking*, yaitu *Reconnaissance* dan *Scanning*, terhadap website resmi Kampus XYZ menggunakan helium.sh. Seluruh proses dilakukan dalam koridor etis tanpa upaya penetrasi, eksploitasi, maupun modifikasi terhadap sistem target.

Fase *Reconnaissance* berhasil mengidentifikasi bahwa website Kampus XYZ dihosting pada blok jaringan 103.28.12.0/24 milik PT Qwords Company International (AS 58404) di Jakarta dengan reputasi IP bersih. Fase *Scanning* mengidentifikasi 12 port terbuka pada 1.000 port pertama: tiga berisiko tinggi (port 21, 110, 2082), empat berisiko sedang (port 25, 53, 80, 143), dan lima berisiko rendah (port 443, 465, 587, 993, 995).

Hasil ini diwujudkan dalam fase *Reporting* melalui jurnal ini beserta rekomendasi mitigasi komprehensif. Penelitian mengonfirmasi bahwa pemetaan permukaan serangan (*attack surface mapping*) melalui *Reconnaissance* dan *Scanning* merupakan langkah krusial dalam strategi keamanan siber institusi pendidikan.

Saran untuk administrator Kampus XYZ:

1. Segera audit dan tutup port berisiko tinggi; nonaktifkan FTP (port 21), ganti POP3 (port 110) dengan POP3S, dan batasi akses cPanel (port 2082) hanya dari IP administrator.
2. Lakukan pembaruan berkala seluruh perangkat lunak layanan termasuk cPanel, server web, dan komponen sistem operasi.
3. Implementasikan kebijakan keamanan berlapis (*defense in depth*): firewall ketat, IDS, pemantauan log aktif, autentikasi dua faktor.

4. Pertimbangkan penetration testing menyeluruh oleh tim keamanan siber profesional dengan otorisasi resmi dari pimpinan institusi.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Perluas cakupan pemindaian hingga 65.535 port untuk gambaran permukaan serangan yang lebih lengkap.
2. Lanjutkan ke fase Gaining Access dengan otorisasi resmi dan tertulis dari pihak institusi untuk konfirmasi empiris tingkat kerentanan.
3. Integrasikan pemindaian dengan basis data CVE/NVD untuk pencocokan otomatis versi layanan dengan kerentanan terdokumentasi.
4. Terapkan kerangka standar internasional seperti OWASP atau NIST SP 800-115 untuk meningkatkan validitas penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Septian, M. H. Arfian, J. S. Asri, dan B. Tjahjono, "Pengujian Keamanan Website dengan Metode Penetration Testing (Studi Kasus: Universitas Esa Unggul)," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 5, hlm. 3629–3647, 2024.
- [2] M. Tahir dan M. Risky, "Analisis Keamanan Website Dinas Pemerintahan Yogyakarta Dengan Metode PTES (Penetration Testing Execution Standard)," *Jurnal Teknik Informatika Unika ST. Thomas (JTIUST)*, vol. 9, no. 1, hlm. 118–125, Jun. 2024.
- [3] E. P. Silmina, A. Firdonsyah, dan R. A. A. Amanda, "Analisis Keamanan Jaringan Sistem Informasi Sekolah Menggunakan Penetration Test dan ISSAF," *Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 24, no. 3, hlm. 83–91, Jul. 2022.
- [4] K. Santa, E. Radjakore, R. A. Lahutung, R. P. Pangalila, dan T. V. Deil, "Ethical Hacking Sebagai Strategi Keamanan Cyber di Era Digital: Studi Pustaka dan Implementasi Dasar," *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi (JUITIK)*, vol. 5, no. 2, hlm. 548–553, Jul. 2025.
- [5] F. Tinambunan, A. Junaidi, dan A. M. Rizki, "Pengujian Sistem Informasi Akademik Universitas X Melalui Pendekatan Penetration Testing Berdasarkan OWASP Top 10," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 8, no. 1, hlm. 1062–1069, Feb. 2024.
- [6] Z. Al-Khazaali, A. Al-Ghabban, H. Al-Musawi, A. Sabah, dan N. Al Mahdi, "Characteristics of Port Scan Traffic: A Case Study Using Nmap," *Journal of Engineering and Sustainable Development*, vol. 29, no. 1, hlm. 26–35, Jan. 2025..
- [7] Pramono dan F. Suryani, "Otomatisasi Teknik Reconnaissance untuk Ethical Hacking Menggunakan Python: Studi pada Port Scanning dan Vulnerability Detection," *Seminar Nasional AMIKOM Surakarta (SEMNAS)*, hlm. 861–870, Nov. 2025.
- [8] A. A. Arifnur, H. Heryanto, dan Y. Megasyah, "Manajemen Risiko Sistem Informasi Pengarsipan menggunakan NIST SP 800-30 pada Kopertis Wilayah IV Bandung," *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 9, no. 2, hlm. 208–217, 2023.
- [9] F. H. Roslan, "A Comparative Performance of Port Scanning Techniques," *Journal of Soft Computing and Data Mining*, vol. 4, no. 2, hlm. 43–51, Okt. 2023.
- [10] R. Maulana dan A. D. Wiranata, "Analisis Serangan Siber di Website UHAMKA dengan Metode Penetration Testing," *Idealis: Indonesia Journal Information System*, vol. 9, no. 1, hlm. 113–123, Jan. 2026.